

RESEARCH SNAPSHOT / 研究速览

13.5 nm

目标 EUV 波段

约 0.5%

等离子体层 CE 中值

 $10^{-4} - 10^{-3}$

系统层有效 CE

约 10^8 倍

识别 etendue 失配

01 研究画像

以聚变等离子体与工程系统之间的耦合问题为兴趣核心。具备从跨领域文献中提取关键参数、建立数量级模型、比较技术路线并形成技术报告的完整训练；希望在硕士阶段继续深入托卡马克边缘等离子体、偏滤器等等离子体材料问题。

02 教育与研究方向

清华大学·工程物理系 核工程与核技术本科 2022.09 - 2026.06

核工业西南物理研究院 核能科学与技术硕士（即将入学）

关键词 磁约束核聚变 / 托卡马克 / 偏滤器 / 高 Z 杂质输运 / 等离子体材料

03 代表性研究

2025 - 2026 | 本科综合论文训练

托卡马克等离子体 EUV 辐射研究

指导教师：谭熠 副教授·清华大学工程物理系

研究问题

托卡马克能否作为 13.5 nm EUV 光刻光源，并满足效率、亮度、稳定性与工程集成约束？

分析路径

独立完成文献梳理与指标归纳；建立“输入功率 - 总辐射 - Sn/Xe 杂质辐射 - 带内输出”分层效率模型。

关键比较

比较边缘与偏滤器参数下的 Sn/Xe 辐射窗口，并综合考虑辐射亮度、MHD 稳定性和工程集成。

核心结论

估算等离子体层 CE 中值约 0.5%、系统层有效 CE 约 $10^{-4} - 10^{-3}$ ，识别 etendue 失配瓶颈。

2026 | 独立研究尝试·受控合成数据·论文工作稿

跨托卡马克破裂预测中的分布偏移诊断

问题与方法 研究机器学习破裂预测模型跨运行域迁移时的性能下降；构建受控合成场景，结合 Wasserstein-1、特征删除、均值-方差对齐与 CORAL，区分观测偏移和潜在风险机制变化。

研究训练 采用放电级无泄漏划分、多次随机重复及噪声/样本量/分类器敏感性检验；完成可复现实验代码、结果审计及 IEEE TPS 格式中英文工作稿。

04 科研实践

2025.06 - 2025.07

核工业西南物理研究院·材料研究所

参与等离子体材料及钨铜合金模块热负荷性能研究，了解面向聚变装置材料问题的基本科研流程，进一步明确对实验与工程方向的研究兴趣。

05 方法与工具

研究
计算
表达

文献检索与阅读·数量级估算·功率平衡与效率分析·技术路线比较

Python 数据处理与可视化·MATLAB 数值计算与数据分析

中文技术报告与学术论文写作·答辩展示·英文文献阅读